【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 NDP2019212

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 주식회사 에프티랩

【특허고객번호】 1-2008-034579-4

【대리인】

【명칭】 특허법인 누리

【대리인번호】 9-2012-100021-8

【포괄위임등록번호】 2012-025685-8

【발명의 국문명칭】 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법

【발명의 영문명칭】 BILLING SYSTEM BASED ON RADON CONCENTRATION PATTERN ANALYSIS AND METHOD THEREFOR

【발명자】

【성명】 고재준

【성명의 영문표기】 KO, Jae Jun

【주민등록번호】 631008-1XXXXXX

【우편번호】 04765

【주소】 서울시 성동구 왕십리로 241 서울숲더샵 101동 4203호

【발명자】

【성명】 김영권

【성명의 영문표기】 KIM, Young Gweon

【주민등록번호】 680728-1XXXXXX

【우편번호】 14078

【주소】 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 57 (호계동, 호계동 신도브래뉴) 101동 302호

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인 누리 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 69 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 17 항 891,000 원

【합계】 937,000 원

【감면사유】 소기업(70%감면)[1]

【감면후 수수료】 281,100 원

【첨부서류】 1.중소기업기본법 제2조의 규정에 따른 소기업에 해당함을 증명하는 서류_1통 2.기타첨부서류_1통

1 : 중소기업기본법_제2조의_규정에_따른_소기업에_해당함을_증명하는_서류

PDF 파일 첨부

2 : 기타첨부서류

PDF 파일 첨부

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법{BILLING SYSTEM BASED ON RADON CONCENTRATION PATTERN ANALYSIS AND METHOD THEREFOR}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 공기 중에 포함된 방사선 기체의 일종인 라돈(Radon, Rn)의 농도에 대한 패턴 분석을 통하여 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 과금하는 과금시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】 일반적으로, 라돈(radon, Rn)은 3.8일의 반감기로 알파 붕괴를 일으키는 방사성 기체(radioactive gas)의 일종으로 미국 환경청(EPA)이 라돈의 흡입이 흡연 다음 가는 주요 폐암 원인이라고 경고하고 있으며, 세계보건기구(WHO)도 전체 폐암 환자 중 6~15%가 라돈에 의한 것으로 규정하는 등, 인체에 매우 위험한 1급 발암물질이다.

【0004】 라돈은 지구에서 가장 무거운 기체 성질을 띠고 있기 때문에 일단 실내로 유입되면 잘 빠져나가지 않고 누적되며, 사람의 호흡을 통해 라돈이 폐 속

으로 들어가 붕괴되면서 알파 방사선을 방출하는데, 알파 방사선은 헬륨의 원자핵으로 베타나 감마선보다 투과력은 약하지만 상대적으로 질량이 커서 폐 세포의 파괴를 일으킨다. 또한, 라돈은 무색, 무취, 무미한 기체이기 때문에 실내 농도가 높아도 전혀 자각할 수 없다는 것이 큰 문제다.

【0005】상기와 같이 인체에 매우 유해한 라돈 기체는 건물 주변을 감싸고 있는 토양이나 자갈 등을 통해 지속적으로 지상으로 이동하며, 이는 건물의 공간이나 콘크리트의 기공 등을 통해 실내로 침투하게 되며, 이와 같이 주변 토양으로부터 침투하는 라돈이 실내 라돈의 주요 원인이 되는 것으로 알려져 있고, 콘크리트, 석고보드, 자갈, 벽돌 등의 건축자재 또한 실내 라돈의 오염원이 된다.

【0006】상술한 바와 같이 인체의 건강에 막대한 영향을 미치는 라돈의 실내 농도를 정확하게 평가하기 위하여, 그동안 여러 종류의 계측기와 다양한 측정 방법 및 장치들이 개발되어 사용되어 왔다.

【0007】종래에 개발된 여러 종류의 계측기와 다양한 측정 방법 및 장치들의 대부분은 전기적 안정성, 노이즈, 외부 환경 요인에 의한 오차 보정 등의 불안정성이 있거나, 감도가 매우 낮아 라돈 측정 시간이 매우 오래 걸리거나, 또는 가격이 매우 고가인 문제가 있어 가정 및 다중 이용시설, 학교, 사무실 등 사람이 거주하여 생활하고 일하는 모든 실내의 라돈농도를 실시간으로 정확하게 모니터링하기 위해 사용되는 것은 무리가 있다.

【0008】이상에서 볼 때 각 가정 및 다중 이용시설, 학교, 사무실 등 사람이 거주하여 생활하고 일하는 모든 실내의 라돈농도의 저감을 위해 인체에 위해한 라돈농도를 실시간으로 정확하게 연속 모니터링하고, 모니터링된 실내의 라돈농도를 저감시키기 위한 방법의 모색이 절실한 실정이다.

【0009】이러한 실정에 따라, 한국 등록특허공보 제1912680호(2018.10.23. 공고, 이하 “선행기술”)에는 라돈 측정이 요구되는 다중이용 시설의 특정 장소에 각각 설치되며, 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파 붕괴 발생 시 생성된 알파 입자 이온을 검출하고, 검출된 알파 입자 이온에 대해 외부 신호에 대한 노이즈 제거와 증폭 및 펄스 판독의 전처리를 통해 라돈농도를 측정하는 라돈 측정 모듈 및 상기 라돈 측정 모듈에 연결 접속되며 상기 라돈 측정 모듈에서 측정된 라돈농도를 전송하기 위한 통신 모듈을 포함하는 통신형 라돈 센서와, 상기 통신형 라돈 센서들로부터 각각 전송되는 라돈농도를 유선 또는 무선의 통신을 통해 실시간으로 수신하여 모니터링 하고 수신되는 라돈 농도들을 해당하는 데이터베이스 영역에 저장 관리하는 라돈 서비스 관리 서버를 포함하는 앱(APP)과 웹(WEB)을 활용한 라돈 모니터링 서비스 시스템이 개시되어 있다.

【0010】이러한 선행기술을 포함한 기존의 라돈 모니터링 서비스 시스템은 통신형 라돈 센서가 특정 위치별 라돈농도를 측정하고, 측정된 라돈농도들을 라돈 서비스 관리 서버에서 실시간으로 저장 관리하여 통신형 라돈 센서의 설치 지역의 사용자 또는 관리자에게 수집된 라돈농도 정보를 제공하는 구성을 개시하고 있어 실내의 라돈농도를 실시간으로 모니터링 하여 라돈 센서를 이용하는 사용자에게 의

미있는 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 것처럼 보인다.

【0011】그러나, 선행기술을 포함한 기존의 라돈 모니터링 서비스 시스템은 라돈 센서가 어떤 방식으로 실내의 라돈농도를 실시간으로 측정하며, 라돈 센서에 의해 측정된 라돈농도가 어떤 방식으로 라돈 서비스 관리 서버에 전달되는지를 구체적으로 설명하고 있지 않다. 이에 따라 선행기술을 포함한 기존의 라돈 모니터링 서비스 시스템이 실제로 실내의 라돈농도를 실시간으로 모니터링 하여 사용자에게 신뢰성 높은 라돈 모니터링 서비스를 제공할 수 있을지 의문이다.

【0012】또한, 선행기술을 포함한 기존의 라돈 모니터링 서비스 시스템은 라돈 서비스 관리 서버가 통신형 라돈 센서들로부터 수신되는 특정 위치별 라돈농도의 측정값을 활용하여 라돈 통계 및 그래프를 제공하는 정보 제공 측면만 제시되어 있어, 사용자에게 라돈농도를 저감하기 위한 실내 공간에서의 환기 행동을 하도록 지속적인 동기부여를 제공하지 못하고 있다.

【0013】또한, 선행기술을 포함한 기존의 이온화 챔버 방식의 라돈 센서는 다수의 공기구멍을 갖는 도전성 재질의 원통과 그 내부 중심축 선상에 위치하는 일자형 탐침이 결합된 원통형 구조로 이루어져 있어 다수의 공기구멍 분포로 인한 전자파 노이즈에 취약하며, 다수의 공기구멍으로 인해 공기 유입이 지나치게 원활하여 반감기가 55.6초로 짧은 토론(Thoron, Rn-220)도 원통형의 이온화 챔버 내로 유입되어 라돈(Radon, Rn-222)과 토론(Thoron, Rn-220)이 동시에 측정되는 가능성이 존재하는 문제점이 있다.

【0014】이에, 발명자는 전술한 문제점을 해결하기 위하여 기존의 원통형 구

조의 이온화 챔버 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 개발하였다.

【0015】그리고 발명자는 자체적으로 개발한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 이용하여 실시간으로 모니터링된 라돈 농도에 대한 패턴 분석을 통하여 라돈 모니터링 서비스 비용을 사용자에게 과금하는 기술을 발명하기에 이르렀다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0017】**(특허문헌 0001)** 한국 등록특허공보 제1912680호(2018.10.23. 공고)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0018】본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해 창안된 것으로서, 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞는 라돈 모니터링 서비스 비용을 부과할 뿐만 아니라, 사용자에게 사용자가 거주하는 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주 하도록 지속적인 동기부여를 제공하는 라돈농도 패턴 분석

기반의 과금시스템 및 그 방법을 제공함에 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

【0020】 전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예는, 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간 동안에 카운트하여 라돈 농도값을 산출하여 통신망을 통해 실시간으로 전송하는 라돈 검출장치; 및 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보를 저장하고, 상기 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 상기 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하며, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하고, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 상기 사용자의 정보를 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 클라우드 서버 - 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 상기 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키는 상기 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미함 - ;를 포함하며, 상기 클라우드 서버는 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템을 제공하는 것이다.

【0021】여기서, 상기 라돈 검출장치는, 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트하여 측정된 라돈 농도값 중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 최종 라돈 농도값을 상기 클라우드 서버로 실시간으로 전송되도록 제어하는 제어모듈을 포함함이 바람직하다.

【0022】바람직하게, 상기 라돈 검출장치는, 일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의 이온화 챔버; 일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부; 상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및 상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함할 수 있다.

【0023】바람직하게, 상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보를 생성하는 시각측정모듈; 상기 라돈

검출장치의 위치정보를 수집하는 GPS모듈; 및 상기 시각측정모듈에 의해 생성된 검출 시각 정보 및 상기 GPS모듈에 의해 수집된 라돈 검출장치의 위치정보를 상기 제어모듈에 의해 산출된 최종 라돈 농도값과 매칭시켜 저장하는 저장모듈을 더 포함하며, 상기 제어모듈은 상기 시각측정모듈로부터 생성된 검출 시각 정보와 상기 GPS모듈로부터 수집된 라돈 검출장치의 위치정보를 상기 클라우드 서버로 실시간으로 전송되도록 제어하도록 할 수 있다.

【0024】바람직하게, 상기 라돈 검출장치는 상기 결정된 최종 라돈 농도값에 상기 라돈 검출장치의 식별정보를 포함시켜 상기 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버로 전송할 수 있다.

【0025】바람직하게, 상기 클라우드 서버는, 상기 라돈 검출장치로부터 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 알파입자 검출 신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 농도값을 수집하는 데이터 수집부; 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보에 상기 라돈 검출장치로부터 수집된 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 검출 시각 정보, 및 상기 라돈 농도값을 매칭시켜 저장하고 있는 메모리부; 상기 데이터 수집부를 통해 상기 라돈 검출장치로부터 수집된 라돈 농도값, 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 검출 시각 정보 및 상기 사용자의 정보를 이용하여 사용자별 상기 라돈 검출장치에 상응하는 라돈 농도 패턴을 생성하는 패턴생성부; 상기 패턴생성부에 의해 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동

이 발생된 것으로 판단하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 패턴판단부; 및 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 과금부를 포함함이 바람직하다.

【0026】여기서, 상기 과금부는, 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 따른 과금정보를 저장하는 과금정보 데이터베이스; 및 상기 과금정보 데이터베이스를 통해 확인된 과금정보를 이용하여 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 산출된 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 상기 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자의 단말로 제공하는 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 과금 산출 모듈을 포함할 수 있다.

【0027】바람직하게, 상기 과금부는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 것으로 확인되면, 상기 라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다.

【0028】바람직하게, 상기 과금부는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인 것으로 확인되면, 상기 패턴판단부에 의해 산출된 상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다.

【0029】바람직하게, 상기 과금부는, 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 상기 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금할 수 있다.

【0030】전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 일 실시예는, 사용자의 단말로 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 클라우드 서버의 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법에 있어서, 상기 클라우드 서버는 다수의 라돈 검출장치 각각에 상응하는 라돈 검출장치의 식별정보 및 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보를 메모리부에 저장하는 단계; 상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 라돈 농도값을 수신하는 단계; 상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 상기 라돈 검출장치의 식별정보에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하는 단계; 상기 클라우드 서버는 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계 - 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 상기 라돈 검출장치가 배치된 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈

농도값을 저감시키는 상기 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미함 - ; 상기 클라우드 서버는 상기 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 상기 사용자의 정보를 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계를 포함하며, 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계는, 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 단계를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법을 제공하는 것이다.

【0031】여기서, 상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 라돈 농도값을 수신하기 이전에, 상기 라돈 검출장치는 상기 라돈 검출장치가 배치된 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하는 단계; 및 상기 라돈 검출장치는 상기 출력된 알파입자 검출신호를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트하여 측정된 라돈 농도값 중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버에 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.

【0032】바람직하게, 상기 결정된 최종 라돈 농도값을 상기 통신망을 통해 상기 클라우드 서버에 전송하는 단계는, 상기 결정된 최종 라돈 농도값에 상기 라돈 검출장치의 식별정보를 포함시켜 상기 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

【0033】바람직하게, 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계는, 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하고, 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 상기 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.

【0034】바람직하게, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인지 또는 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인지를 확인하는 단계; 및 상기 확인 결과, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인 것으로 확인되면 상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

【0035】바람직하게, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는, 상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금할 수 있다.

【0036】바람직하게, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보

가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인지 또는 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인지를 확인하는 단계; 및 상기 확인 결과, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 것으로 확인되면 상기 라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

【0038】 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라돈 검출장치로부터 검출된 라돈농도의 값을 이용하여 라돈농도 패턴을 생성하고, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 라돈 검출장치가 배치된 장소에서 거주하고 생활하는 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단한다. 여기서, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 사용자의 정보에 따라 라돈 모니터링 서비스에 대한 이용료를 달리 과금함으로써, 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞게 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 과금할 수 있는 효과가 있다.

【0039】 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라돈농도 패턴 분석을 기반으로 일정 기간 동안에 라돈농도가 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하고 사용자의 환기 행동 발생 횟수를 산출한다. 여기서, 산출된 사용자의 환기 행동 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자에게 라돈 모니터링 서

비스에 대한 비용을 과금함으로써, 사용자에게 라돈농도를 저감시키기 위한 환기 행동을 자주 하도록 동기부여를 제공할 수 있는 효과가 있다.

【0040】 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 중에서 환기 행동을 자주하는 사용자의 경우에 상대적으로 환기 행동을 자주하는 사용자의 경우보다 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정함으로써, 사용자 입장에서는 사용자의 행동에 따라 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 비용 혜택을 제공받을 수 있는 효과가 있다.

【0041】 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 활용하여 실시간 라돈 모니터링 서비스를 제공한다. 이에 따라, 사용자는 실시간으로 실내 공기 중에 존재하는 라돈 농도의 값을 확인할 수 있는 효과가 있다.

【0042】 또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 기업 입장에서는 사용자의 환기 행동에 따라 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자의 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 비용 부담을 덜어준다. 이에 따라, 기업은 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자를 확보하는 것이 용이해져 지속가능한 수익 창출을 유지할 수 있는 효과가 있다.

【0043】더 나아가, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 고객에 대한 응대 수준을 향상시키고, 새로운 과금 방식으로 인해 다양한 마케팅 정보로 활용할 수 있는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0045】도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템의 개략적인 구성도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 서버를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 3은 본 발명의 실시예들에 적용된 라돈 검출장치로부터 출력된 알파입자 검출신호에 따라 생성된 라돈농도 패턴을 분석하는 방법을 설명하기 위해 나타낸 그래프이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 검출장치를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치의 형태를 설명하기 위한 결합 사시도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치의 형태를 설명하기 위한 결합 단면도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라

돈 검출장치에 적용된 측정회로부를 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템을 이용한 과금 방법에 대한 흐름도이다.

도 9는 도 8의 클라우드 서버가 과금 기능을 수행하는 단계(S190)를 상세히 나타내는 흐름도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0046】 전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.

【0047】 제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

【0048】본 발명에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 판례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

【0049】명세서 전체에서 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있음을 의미한다. 또한, 명세서에 기재된 "...부", "모듈" 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.

【0050】이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제공되어지는 것이다.

【0051】이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

【0052】먼저 본 발명에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템은, 실내 공간에 배치된 라돈 검출장치로부터 검출된 라돈농도 값을 상기 라돈 검출장치를 구매 또는 대여한 사용자에게 통지하는 라돈 모니터링 서비스를 제공하며, 상기 라돈농도 값을 누적 기록하여 라돈농도 패턴을 생성하고 생성된 라돈농도 패턴을 분석함으로써 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있는 기능을 갖는다.

【0053】한편, 본 발명에서 적용되는 라돈 검출장치는 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치 대신에 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 이용하여 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 검출할 수 있어 실시간으로 신뢰성 높은 라돈 농도값을 사용자에게 제공할 수 있을 것이다. 물론, 기존의 원통형 구조의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치와 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 동시에 활용하거나, 다수의 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 이용하여 라돈농도 패턴을 분석하여도 본 발명의 요지를 벗어나지 않을 것이다.

【0054】전술한 사용자의 주기적인 패턴이라 함은, 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키기 위해 시간대별로 하는 환기 행동에 대한 패턴을 나타낸다. 따라서, 본 발명에서는 라돈 검출장치를 라돈 농도의 값이 높게 검출

될 가능성이 있어 사용자의 환기 행동이 필요한 위치에 설치하는 것이 바람직하다.

【0055】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템의 개략적인 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 클라우드 서버를 설명하기 위한 블록 구성도이며, 도 3는 본 발명의 실시예들에 적용된 라돈 검출장치로부터 출력된 알파입자 검출신호에 따라 생성된 라돈농도 패턴을 분석하는 방법을 설명하기 위해 나타낸 그래프이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 검출장치를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

【0056】 도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템은 클라우드 서버(100), 라돈 검출장치(200a, 200b) 및 사용자 단말(300)을 포함할 수 있다.

【0057】 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템은 라돈 검출장치(200a, 200b)와 사용자 단말(300)이 통신망를 통해 클라우드 서버(100)에 연결되어 있다.

【0058】 통신망은, 클라우드 서버(100)와 라돈 검출장치(200a, 200b), 사용자 단말(300) 각각이 상호 간에 통신할 수 있도록 지원하는 연동망으로서, 무선랜망과 이동통신망 및 인터넷망, 휴대인터넷망 등과 같은 다양한 통신망을 포함할 수 있을 것이다.

【0059】 클라우드 서버(100)는 회원으로 등록된 사용자의 정보에 해당하는 사용자에게 라돈 모니터링 서비스를 제공하기 위하여 라돈 모니터링 서비스 애플리케이션을 제공하여 라돈 검출장치(200a, 200b)를 구매 또는 대여한 사용자에게 라

돈 모니터링 서비스를 수행할 수 있다.

【0060】 이러한, 클라우드 서버(100)는 데이터 수집부(110), 메모리부(120), 패턴생성부(130), 패턴판단부(140), 과금부(150)를 포함하며, 상기 각 구성부를 제어 및 관리하는 제어부(미도시)를 더 포함할 수 있다.

【0061】 클라우드 서버(100)의 제어부(미도시)는 클라우드 서버를 구성하는 각 구성부와 복수개의 라돈 검출장치(200a, 200b)를 제어 및 관리할 수 있다.

【0062】 클라우드 서버(100)의 제어부는 데이터 수집부(120)를 통해 사용자 단말(300)로부터 사용자가 라돈 모니터링 서비스 비용을 결제하기 위한 결제수단에 대한 정보 및 결제 방식 중 일부 또는 전부를 포함한 사용자의 결제정보를 수신하여 메모리부(120)에 저장 및 관리할 수 있다.

【0063】 또한, 클라우드 서버(100)의 제어부는 데이터 수집부(120)를 통해 사용자 단말(300)로부터 사용자의 유형(예컨대, 구매 고객, 대여 고객), 구매일, 대여일, 대여기간 등에 관한 사용자의 정보를 수신하여 관리할 수 있다. 여기서, 클라우드 서버(100)의 제어부는 메모리부(120)에 상기 사용자의 정보를 저장하며, 사용자별 과금정보를 분류하여 저장 및 관리할 수 있다.

【0064】 클라우드 서버(100)의 제어부는 데이터 수집부(120)를 통해 라돈 검출장치(200a, 200b)와 연동하여 복수개의 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 검출된 라돈 농도값을 수집하고, 수집된 라돈 농도값을 라돈 검출장치를 구매 또는 대여한 사용자의 단말(300)로 실시간으로 전송할 수 있다.

【0065】클라우드 서버(100)의 제어부는 데이터 수집부(120)를 통해 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집된 라돈 농도값을 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 데이터베이스(DB)화하여 메모리부(110)에 저장 및 관리할 수 있다.

【0066】또한, 클라우드 서버(100)의 제어부는 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집된 라돈 농도값을 바탕으로 지역별, 위치별, 계절별, 시간별, 건물별 및 층별 중 적어도 어느 하나의 기준에 따라 위험도를 평가하고, 미리 저장된 환경지도 정보데이터에 상기 평가된 기준에 따른 위험도를 매핑하여 클라우드 서버(100)에 접속하는 사용자 단말(300)의 디스플레이 화면에 표시되도록 제어할 수도 있다.

【0067】클라우드 서버(100)는 데이터 수집부(120)는 복수개의 라돈 검출장치(200a, 200b) 중에서 라돈 검출장치를 구매 또는 대여한 사용자의 정보를 사용자 단말(300)로부터 입력받아 수신할 수 있다. 예컨대, 상기 사용자는 정보는 사용자의 유형(예컨대, 구매 고객, 대여 고객), 구매일, 대여일, 대여기간 등을 포함할 수 있다. 또한, 사용자의 정보는 상기 사용자가 구매 또는 대여한 라돈 검출장치의 식별정보와 상기 각 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈농도의 값과 매칭되어 메모리부(110)에 저장될 수 있다.

【0068】또한, 클라우드 서버(100)의 데이터 수집부(120)는 복수개의 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 라돈 농도값을 수집하는 것 이외에도 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 출력된 알파입자 검출신호(예컨대, 펄스 신호)를 기 설정된 측정시간(예컨대, 10분, 1시간 등)동안 카운트(count)할 때의 시점의 검출 시각

정보, 라돈 검출장치의 식별정보, 라돈 검출장치의 위치 정보를 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집할 수 있다.

【0069】 클라우드 서버(100)의 메모리부(110)는 데이터 수집부(120)를 통해 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집된 상기 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 및 라돈 농도값을 저장할 수 있다.

【0070】 여기서, 상기 메모리부(100)는 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보를 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 회원정보로서 저장하고, 라돈 검출장치로부터 수집된 정보들을 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보와 매칭시켜 저장하고 있다. 여기서, 상기 사용자의 정보는 사용자의 유형(예컨대, 구매 고객, 대여 고객), 구매일, 대여일, 대여기간 등에 관한 정보를 포함한다.

【0071】 또한, 메모리부(110)는 데이터 수집부(120)를 통해 사용자 단말(300)로부터 사용자가 라돈 모니터링 서비스 비용을 결제하기 위한 결제수단에 대한 정보 및 결제 방식 중 일부 또는 전부를 포함한 사용자의 결제정보를 수신하여 저장할 수 있다.

【0072】 클라우드 서버(100)의 패턴생성부(130)는 데이터 수집부(120)를 통해 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집된 라돈 농도값, 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)가 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보 및 상기 사용자의 정

보를 이용하여 라돈 검출장치(200a, 200b) 각각에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성할 수 있다.

【0073】 클라우드 서버(100)의 패턴생성부(130)는 상술한 바와 같은 라돈 검출장치(200a, 200b)로부터 수집된 정보들을 이용하여 라돈농도 패턴을 생성하며, 생성된 라돈농도 패턴을 사용자 요청시 사용자 단말(300)에 제공할 수 있기 때문에, 사용자에게 실시간 라돈 모니터링 서비스를 제공할 수 있다.

【0074】 클라우드 서버(100)의 패턴판단부(140)는 복수개의 라돈 검출장치(200a, 200b)와 연동하여 수집된 라돈 농도값을 이용하여 사용자별로 구매 또는 대여한 각 라돈 검출장치에 상응하는 라돈 농도 패턴을 생성 및 분석함으로써 라돈 검출장치를 이용하는 각 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있다.

【0075】 구체적으로, 클라우드 서버(100)는 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있다. 여기서, 사용자의 주기적인 행동 패턴은 라돈 검출장치가 배치된 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키기 위해 사용자가 주기적으로 행하는 환기 행동에 대한 패턴을 의미한다.

【0076】 도 3을 참조하면, 도 3의 (a)는 본 발명에 적용된 라돈 검출장치로부터 수집된 라돈 농도값을 이용하여 생성된 라돈농도 패턴을 나타낸 그래프이다. 도시된 바와 같이, 시간 축(가로축)과 라돈 농도의 축(세로축)으로 구성되며, 시간 축은 분 단위, 시간 단위 중 어느 하나로 적용된다.

【0077】 한편, 도 3의 (a)에 도시된 라돈농도 패턴에 의하면, 실내 공간 중의 라돈 농도는 일반적으로 저녁과 새벽에 가장 높고 낮에 낮아지는 양상을 보인다. 이러한 양상의 라돈 농도의 피해를 최소화하려면 저녁때, 잠자긴 전에 실내의 라돈 농도를 효과적으로 줄이기 위한 손쉬운 방법인 환기 행동을 하는 것이 매우 중요하다는 것을 판단할 수 있다.

【0078】 또한, 도 3의 (b)에 도시된 시간에 따른 라돈 농도 변화량 곡선에서 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점이 존재한다. 여기서, 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점은 사용자의 실내 공간의 창문를 여는 행동 또는 상기 사용자가 실내 공간에 적용되는 라돈 저감 설비를 가동하는 행동을 포함하는 환기 행동이 발생된 시점으로 나타났다. 여기서, 라돈 저감 설비는 토양 중의 공기를 외부로 배출하기 위한 라돈 팬(fan)이 필수적으로 구비된다.

【0079】 상술한 바에 기초하여, 클라우드 서버(100)의 패턴판단부(140)는 패턴생성부(130)에 의해 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하여 일정 기간(예컨대, 매월) 동안의 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출할 수 있다. 여기서, 상기 일정 기간은 사용자가 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 기업의 회원으로 등록된 시점으로부터 상기 라돈 모니터링 서비스 이용에 대한 비용을 사용자에게 청구하는 시점까지의 주기적인 기간을 의미한다. 또한, 상기 일정 기간은 상기 사용자의 회원 등급에 따른 차등적인 비용이 청구되기까지의 기간을 의미할 수도 있다.

【0080】클라우드 서버(100)의 과금부(150)는 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴판단부(140)에 의해 산출된 일정 기간 동안의 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 사용자 단말(300)로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 사용자 단말(300)을 소지하는 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다.

【0081】구체적으로, 상기 과금부(150)는 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴판단부(140)에 의해 산출된 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 따른 과금정보를 저장하는 과금정보 데이터베이스를 포함할 수 있다. 추가적으로, 상기 과금정보 데이터베이스는 상기 사용자의 정보가 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 경우에 라돈 모니터링 서비스 이용에 따른 비용을 청구하기 위해서 라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른 과금정보를 더 포함할 수 있다.

【0082】클라우드 서버(100)의 과금부(150)는 상기 과금정보 데이터베이스를 통해 확인된 과금정보를 이용하여 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴판단부(140)에 의해 산출된 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여, 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 사용자 단말(300)로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 과금 산출 모듈을 포함할 수 있다.

【0083】또한, 클라우드 서버(100)의 과금부(150)는 메모리부(120)를 통해 확인된 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보가 라돈 검출장치(200a, 200b)를 구매한 사용자인 것으로 확인되면, 패턴판단부(140)에 의해 산출된

일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 과금부(150)는 패턴 판단부(140)에 의해 판단된 일정 기간 동안의 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금할 수 있다.

【0084】 이를 통해, 라돈 검출장치를 구매한 사용자는 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 기간에 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주할수록 라돈 모니터링 서비스 비용을 적게 부담할 수 있다. 이는 라돈 검출장치(200a, 200b)를 구매한 사용자가 사용자 단말(300)로 제공받는 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 기간 동안에는 해당 사용자가 거주하는 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주 하도록 지속적인 동기부여를 제공할 수 있는 이점이 있다.

【0085】 또한, 클라우드 서버(100)의 과금부(150)는 메모리부(120)를 통해 확인된 라돈 검출장치(200a, 200b)를 이용하는 사용자의 정보가 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 것으로 확인되면, 과금정보 데이터베이스에 저장된 라돈 검출장치(200a, 200b)를 대여한 대여기간에 따른 과금정보를 이용하여 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)를 대여한 대여기간에 따른 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 라돈 검출장치(200a, 200b)를 대여한 대여기간에 따른 과금정보는 일 단위로 적용되며, 사용자의 정보가 라돈 검출장치(200a, 200b)를 대여하는 기간이

길수록 적게 책정될 수 있다.

【0086】 한편, 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈 검출장치(200a, 200b)는, 사용자가 구매 또는 대여한 후에 사용자가 거주하고 활동하는 실내 공간에 배치된다. 라돈 검출장치(200a, 200b)는 크게 알파입자 검출모듈(210), 제어모듈(400), 시각측정모듈(500), GPS모듈(600), 표시모듈(700), 저장모듈(800), 통신모듈(900) 및 전원공급모듈(1000) 등을 포함하여 이루어진다.

【0087】 여기서, 알파입자 검출모듈(210)은 일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

【0088】 도 4의 제어모듈(400)은 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b)의 전반적인 동작 및 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b) 내부 구성부 들 간의 신호 흐름을 제어하고, 데이터를 처리하는 데이터 처리 기능을 수행할 수 있다.

【0089】 제어모듈(400)은 마이크로 제어유닛(Micro Control Unit, MCU)으로 이루어짐이 바람직하며, 알파입자 검출모듈(210)로부터 출력된 전기적 신호인 알파입자 검출신호를 실시간으로 제공받아 기 저장된 외부 노이즈 신호 유형에 따른 신호패턴 정보데이터의 파형과 비교 분석하여, 정상 신호 또는 비정상 신호 여부를 판별하는 기능을 수행한다.

【0090】 제어모듈(400)은 알파입자 검출모듈(210)로부터 출력된 알파입자 검출신호를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트(count)하여 측정된 라돈 농도값

중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 통신모듈(900)을 이용하여 유선 또는 무선 통신을 통해 클라우드 서버(도 1의 100)로 실시간으로 전송되도록 제어하는 기능을 수행한다.

【0091】 또한, 제어모듈(400)은 상기 결정된 최종 라돈 농도값을 디스플레이 화면 즉, 표시모듈(700)에 표시되도록 제어하는 기능을 수행할 수 있다.

【0092】 시각측정모듈(500)은 알파입자 검출모듈(210)로부터 출력된 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보를 생성하고, GPS모듈(600)은 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b)의 위치정보를 기설정된 시간 간격으로 수집한다.

【0093】 표시모듈(700)은 제어모듈(400)의 제어에 의해 결정된 최종 라돈 농도값을 비롯하여 장치의 각종 상태(예컨대, 각종 모듈들을 비롯한 구성요소들의 고장 유무, 경보 등) 등을 화면에 표시하도록 구성될 수 있다.

【0094】 이러한 표시모듈(700)은 예컨대, LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode), PDP(Plasma Display Panel), 터치스크린, HUD(Head Up Display), PMP, 네비게이션 등과 같은 영상 디스플레이 모듈로 구성 가능하다.

【0095】 저장모듈(800)은 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b)의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장한다. 특히, 저장모듈(800)은 시각측정모듈(500)에 의해 생성된 검출 시각 정보 및 GPS모듈(600)에 의해 수집된 라돈 검출장치(도 1의

200a, 200b)의 위치정보를 상기 제어모듈(400)에 의해 산출된 최종 라돈 농도값과 매칭시켜 저장할 수 있다. 또한, 저장모듈(800)은 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b) 각각에 해당하는 라돈 검출장치의 식별정보를 저장할 수 있다.

【0096】통신모듈(900)은 통신망에 연결되어 제어모듈(400)을 통해 산출된 최종 라돈 농도값을 기설정된 클라우드 서버(100) 또는 사용자 단말(300)로 실시간 전송되도록 할 수 있다. 또한, 통신모듈(900)은 알파입자 검출모듈(210), 제어모듈(400), 시각측정모듈(500), GPS모듈(600) 중 적어도 어느 하나의 동작에 따른 전송 신호를 클라우드 서버(100)로 전송할 수 있다. 특히, 통신모듈(900)은 제어모듈(400)에 의해 산출된 최종 라돈 농도값을 클라우드 서버(도 1의 100)로 전송할 때에, 시각측정모듈(500)에 의해 생성된 검출 시각 정보, GPS모듈(600)에 의해 수집된 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b)의 위치정보, 저장모듈(800)에 저장된 라돈 검출장치의 식별정보를 함께 전송할 수 있다.

【0097】통신모듈(900)은 무선으로 데이터 통신을 수행할 경우, 예컨대, 와이파이(Wi-Fi) 통신, 와이기그(WiGig) 통신, 와이브로(Wireless Broadband Internet, WiBro) 통신, 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 통신, HSPA(High Speed Packet Access) 통신, RFID(Radio Frequency Identification) 통신, 적외선(IrDA, infrared Data Association) 통신, 블루투스(Bluetooth) 통신, 지그비(ZigBee) 통신, UWB(Ultra Wideband) 통신, CDMA(Code Division Multiple Access) 통신, 3G LTE망, 4G, 5G 통신 등 다양한 형태의 무선 통신을 이용하여, 제어모듈(400)의 제어에 의해 클라우드 서버(100) 또는 사용자

단말(300)과 무선 통신을 수행할 수 있다.

【0098】 한편, 통신망은 대용량, 장거리 음성 및 데이터 서비스가 가능한 대형 통신망의 고속 기간 망인 통신망이며, 인터넷(Internet) 또는 고속의 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 WiFi, Wibro, Wimax 등을 포함하는 차세대 무선망일 수 있다.

【0099】 상기 인터넷은 TCP/IP 프로토콜 및 그 상위계층에 존재하는 여러 서비스, 즉 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol), Telnet, FTP(File Transfer Protocol), DNS(Domain Name System), SMTP(Simple Mail Transfer Protocol), SNMP(Simple Network Management Protocol), NFS(Network File Service), NIS(Network Information Service) 등을 제공하는 전 세계적인 개방형 컴퓨터 네트워크 구조를 의미하며, 제어모듈(400)에 연결된 통신모듈(900)이 클라우드 서버(100) 또는 사용자 단말(300)에 접속될 수 있게 하는 환경을 제공한다. 한편, 상기 인터넷은 유선 또는 무선 인터넷일 수도 있고, 이외에도 유선 공중망, 무선 이동통신망, 또는 휴대 인터넷 등과 통합된 코어망 일수도 있다.

【0100】 만약, 통신망이 이동 통신망일 경우 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 상기 비동기식 이동 통신망의 실시예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 상기 이동 통신망은 예컨대, RNC(Radio Network Controller) 등을 포함할 수 있다. 한편, 상기 WCDMA망을 일 예로 들었지만, 3G LTE망, 4G망, 5G망 등 차세대 통신망, 그 밖의 IP를 기반으로 한 IP 망일

수 있다. 이러한 통신망은 제어모듈(400)에 연결된 통신모듈(900)과 클라우드 서버(100) 또는 사용자 단말(300) 상호 간의 신호 및 데이터를 상호 전달하는 역할을 수행한다.

【0101】 전원공급모듈(1000)은 각 모듈에 필요한 전원을 공급하는 기능을 수행하는 바, 통상의 휴대용 배터리로(Battery) 구현됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 계속적인 전원 공급을 위해 상용 교류(AC) 전원(예컨대, AC 220V)을 직류(DC) 전원으로 변환되도록 구현할 수도 있다.

【0102】 또한, 전원공급모듈(1000)은 제어모듈(400)의 제어에 의해 알파입자 검출모듈(210)에 구비된 바이어스 전원(도 6의 10)에 필요한 전원을 공급할 수도 있다.

【0103】 한편, 사용자 단말(도 1의 300)은 예컨대, 데스크탑 PC(Personal Computer), 노트북 PC 등 컴퓨터인 것이 일반적이지만, 이에 한정되는 것은 아니며, 모든 종류의 유무선 통신 장치일 수 있다. 예를 들어, 사용자 단말(도 1의 300)은 무선 인터넷 또는 휴대 인터넷을 통하여 통신하는 다양한 이동 단말을 포함하고, 이외에도 팜(Palm) PC, 스마트폰(Smart phone), 모바일 게임기(Mobile play-station), 통신 기능이 있는 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)폰, 태블릿 PC, 아이패드(iPad) 등 제어모듈(200)에 접속하기 위한 사용자 인터페이스를 갖는 모든 유무선 가전/통신 장치를 포괄적으로 의미할 수 있다.

【0104】특히, 사용자 단말(1000)이 통상의 스마트폰으로 구현될 경우, 상기 스마트폰은 일반 핸드폰(일명 피처폰(feature phone))과는 달리 사용자가 원하는 다양한 어플리케이션(Application) 프로그램을 다운로드받아 자유롭게 사용하고 삭제가 가능한 오픈 운영체제를 기반으로 한 폰(Phone)으로서, 일반적으로 사용되는 음성/영상통화, 인터넷 데이터통신 등의 기능뿐만 아니라, 모바일 오피스 기능을 갖춘 모든 모바일 폰 또는 음성통화 기능이 없으나 인터넷 접속 가능한 모든 인터넷폰 또는 테블릿(Tablet) PC를 포함하는 통신기기로 이해함이 바람직하다.

【0105】이러한 상기 스마트폰은 다양한 개방형 운영체계를 탑재한 스마트폰으로 구현될 수 있으며, 상기 개방형 운영체계로는 예컨대, 노키아(NOKIA)사의 심비안, 림스(RIMS)사의 블랙베리, 애플(Apple)사의 아이폰, 마이크로소프트사(MS)의 윈도즈 모바일, 구글(Google)사의 안드로이드, 삼성전자의 바다 등으로 이루어질 수 있다.

【0106】이와 같이 상기 스마트폰은 개방형 운영체계를 사용하므로 폐쇄적인 운영체계를 가진 휴대폰과 달리 사용자가 임의로 다양한 어플리케이션 프로그램을 설치하고 관리할 수 있다.

【0107】특히, 본 발명의 일 실시예에 적용된 사용자 단말(도 1의 300)이 스마트폰으로 구현될 경우, 예컨대, 사용자는 앱 스토어(App Store) 등을 통해 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 어플리케이션 프로그램을 다운로드받아 실행할 수 있다. 이를 통해 사용자는 라돈 검출장치(도 1의 200a, 200b)가 배치된 실내 공간의 라돈 농도값을 실시간으로 모니터링하는 서비스를 제공받을 수 있다.

【0108】상술한 바와 같이 사용자 단말(도 1의 300)에 제공되는 라돈 모니터링 서비스에 대하여 사용자에게 과금을 부과하기 위해서는, 사용자가 라돈 모니터링 서비스를 지속적으로 이용할 수 있도록 사용자에게 신뢰성 높은 라돈 모니터링 서비스를 제공해야만 한다. 이를 구현하기 위하여 본 발명의 라돈 검출장치(200a, 200b)는 실내 공기 중에 존재하는 라돈 농도의 값을 신뢰도 높게 측정해야 한다.

【0109】이를 구현하기 위하여 본 발명의 발명자는 기존의 원통형 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치보다 실장성과 양산성이 우수하고 전자파 노이즈에 강하며 감전이나 누전의 위험이 없으면서도 측정효율이 높고 토론(Thoron, Rn-220) 간섭을 배제할 수 있도록 하는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 개발하였다. 본 발명에서는 발명자가 자체 개발한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치를 적용한다.

【0110】이러한 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치(200)에 대하여 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.

【0111】도 5는 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치의 형태를 설명하기 위한 결합 사시도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치의 형태를 설명하기 위한 결합 단면도이며, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치에 적용된 측정회로부를 구체적으로 설명하기 위한 구성도이다.

【0112】도 5 내지 도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체

형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈 검출장치는, 크게 이온화 챔버(202), 덮개부(302), 탐침부(402), 및 측정회로부(504) 등을 포함하여 이루어진다. 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버는 전자파 보호캡(602) 등을 더 포함할 수도 있다. 한편, 도 5 내지 도 7에 도시된 구성요소들이 필수적인 것은 아니어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치는 그보다 많은 구성요소들을 갖거나 그보다 적은 구성요소들을 가질 수도 있다.

【0113】 이하, 본 발명의 일 실시예에 적용된 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치의 구성요소들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

【0114】 이온화 챔버(202)는 다면체 형태로 이루어지는 바, 그 일측 면이 개방됨과 아울러 그 내측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제1 도전체(204)로 둘러싸여 있으며, 제1 도전체(204)에 바이어스 전원(10)을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 기능을 수행한다.

【0115】 이러한 이온화 챔버(202)는 전체적으로 플라스틱과 같은 절연 재질을 이용하여 육면체(예컨대, 정육면체 또는 직육면체 등) 형태로 형성됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 예컨대, 사면체, 오면체, 칠면체, 팔면체 등 4개 이상의 평면다각형으로 둘러싸인 입체도형으로 이루어질 수도 있다.

【0116】 또한, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204)는 이온화 챔버(202)의 내측 면에 일정 두께를 가지도록 도전성 페인트로 코팅되어 이루어짐이 바람직하다.

【0117】또한, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204)에 인가되는 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위의 직류전압으로 이루어짐이 바람직하다.

【0118】즉, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204) 및 후술하는 덮개부(302)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(306)에 고전압의 바이어스 전원(10)을 인가하여 이온화 챔버(202) 내의 탐침부(402)와 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204) 및 덮개부(302)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(306) 사이에 전기장을 형성시킴으로써 알파(α) 붕괴 시 발생되는 이온 전류를 탐침부(402)로 흡수시킬 수 있다. 이러한 이온화 챔버(202)는 그 구성이 단순하고 저렴한 가격으로 구현할 수 있으며, 3차원적인 측정이 가능한 효과가 있다.

【0119】또한, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204) 및 덮개부(302)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(306)에 인가되는 고전압의 바이어스 전원(10)은 약 50V 내지 300V 범위(더욱 바람직하게, 50V 내지 150V 정도)의 안정적인 직류전압을 사용함으로써, 이온화 챔버(202) 내에서 알파 붕괴가 발생할 경우 효과적으로 추가적인 이온 전하가 발생할 수 있는 조건이 된다. 한편, 고전압의 바이어스 전원(10)에서 공급되는 전원(예컨대, 전압 또는 전류 등)은 측정범위 및 감도(sensitivity) 등에 따라 다양하게 변경하여 적용할 수 있다.

【0120】덮개부(302)는 이온화 챔버(202)의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 기능을 수행하는 것으로서, 그 일측 면이 전도성 물질(Conductive Materials)의 제2 도전체(306)로 덮여 있으며, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204)

와 제2 도전체(306)가 전기적으로 연결되도록 함과 아울러 제2 도전체(306)가 구비된 일측 면과 이온화 챔버(202)의 개방된 일측 면이 서로 마주보도록 결합되어 이온화 챔버(202)의 개방된 일측 면을 폐쇄시킨다.

【0121】이때, 이온화 챔버(202)의 내측 면에 구비된 제1 도전체(204)와 덮개부(302)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(306)는 덮개부(302)와 이온화 챔버(202)의 결합부(C)를 통해 전기적으로 연결됨이 바람직하다.

【0122】이러한 덮개부(302)는 일정 두께를 가진 통상의 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)으로 이루어질 수 있으며, 이러한 인쇄회로기판(PCB)의 일면 전체가 제2 도전체(306)로 덮여지도록 구비될 수 있다.

【0123】또한, 덮개부(302)는 이온화 챔버(202)의 내부로 외부 공기가 유입되거나 빠져 나갈 수 있도록 복수개의 홀(304)이 더 형성될 수 있다. 이러한 덮개부(302)에 형성된 각 홀(304)은 이온화 챔버(202)의 부피에 따라 그 직경과 개수가 달라질 수 있다.

【0124】예컨대, 이온화 챔버(202)의 부피가 100cc일 경우, 그 직경은 약 0.2㎜ 내지 0.3㎜ 범위로 이루어짐이 바람직하며, 그 개수는 약 6개 내지 10개로 이루어짐이 바람직하다.

【0125】이 경우 외부 공기가 이온화 챔버(202) 내로 유입되는데 필요한 확산 시간이 약 5분 내지 10분 정도이므로 반감기가 약 55.6초인 토론(Thoron, Rn-220)의 경우 반감기가 약 5회 이상 지나므로 그 농도가 1/25 이하로 줄어들게

된다. 이에 따라 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭은 자연히 배제된다.

【0126】 또한, 각 홀(304)의 작은 크기로 인하여 큰 먼지가 유입되지 못하므로 별도의 먼지 필터를 사용할 필요가 없다. 또한, 이온화 챔버(202)의 열려있는 공간이 최소화 되어 전자파 노이즈 침투에 의한 측정 오차 유발 확률이 기존 다수의 공기구멍을 갖는 원통형 구조의 이온화 챔버에 비해 현저히 줄어들게 된다.

【0127】 한편, 덮개부(302)가 인쇄회로기판(PCB)으로 이루어질 경우, 각 홀(304)은 금속 증착막이나 절연막과 같은 막을 관통한 작은 결함 또는 작은 구멍의 핀홀(pinhole)로 구현됨이 바람직하다.

【0128】 탐침부(402)는 이온화 챔버(202) 내에서 라돈(Radon, Rn-222) 핵종 등에 의한 알파 붕괴가 발생되었을 때 생겨난 이온 전하를 흡수할 수 있도록 전도성 물질로 이루어지는 바, 이온화 챔버(202) 내에 배치되어 있으며, 이온화 챔버(202) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 기능을 수행한다.

【0129】 즉, 탐침부(402)는 이온화 챔버(202) 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 알파입자와 공기와의 충돌에 의하여 발생된 이온 전하를 검출하도록 구비될 수 있다. 이러한 탐침부(402)는 이온화 챔버(202) 내에 유입된 공기에서 라돈(Rn-222) 기체에 의한 알파 붕괴 시 생성된 알파입자를 검출하도록 구비됨이 바람직하지만, 이에 국한하지 않으며, 알파(α)입자로 방출되는 모든 방사성 기체를 검출하도록 구비될 수도 있다.

【0130】또한, 탐침부(402)는 일 실시예로 도 5 및 도 6에 도시된 바와 같이, T자형 형태로 이루어지는 바, 이온화 챔버(202) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.

【0131】즉, 탐침부(402)는 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형의 제1 탐침(402a) 및 제2 탐침(402b)의 수직 결합으로 T자형 형태를 이루는 바, 제1 탐침(402a)의 일단은 덮개부(302)를 관통하여 측정회로부(504)에 전기적으로 연결되어 있으며, 그 타단은 이온화 챔버(202) 내의 중심부에 배치되어 있다.

【0132】그리고, 제2 탐침(402b)의 중앙부가 제1 탐침(402a)의 타탄에 수직 방향으로 결합되어 있으며, 이온화 챔버(202)의 각 내측 면과 제2 탐침(402b) 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(202) 내의 중심 부분에 배치되어 있다.

【0133】또한, 탐침부(402)는 통상의 옥외용 TV 안테나 형태로 이루어질 수 있으며, 이온화 챔버(202) 내의 중심 부분에 배치됨이 바람직하다.

【0134】즉, 탐침부(402)는 T자형의 제1 탐침(402a)과 일정한 패턴 형태를 가진 제2 탐침(402b)의 결합으로 이루어지는 바, 제1 탐침(402a)은 전술한 탐침부(402)와 동일한 형태로 구성될 수 있다. 즉, 제1 탐침(402a)의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(202) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부(302)를 관통하여 측정회로부(504)에 전기적으로 연결되어 있다.

【0135】그리고, 제2 탐침(402b)은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 중앙부가 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분에 길이방향으로 일정간격 이격되도록 결합됨과 아울러 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분 길이방향과 수직방향으로 다수개가 결합되거나, 일정한 각도(Θ)(바람직하게, 약 1도 내지 90도 정도)로 경사지게 다수개가 결합되어 일정한 패턴 형태로 이루어질 수 있다.

【0136】또한, 탐침부(402)는 T자형의 제1 탐침(402a)과 일정한 패턴 형태를 가진 제제2 탐침(402b)의 결합으로 이루어지는 바, 제1 탐침(402a)의 상부 머리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 이온화 챔버(202) 내의 중심부에 배치되어 있으며, 그 하부 다리부분은 일정한 길이를 갖는 봉형 또는 일자형으로 그 일단이 상부 머리부분의 중앙부와 수직으로 결합되어 T자형을 이루며 그 타단이 덮개부(302)를 관통하여 측정회로부(504)에 전기적으로 연결되어 있다.

【0137】그리고, 제2 탐침(402b)은 수직과 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 격자패턴 형태로 이루어지며, 그 중앙부가 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분에 길이방향으로 결합되어 이루어질 수 있다.

【0138】또한, 제2 탐침(402b)의 격자패턴 형태는, 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분과 동일한 평면상에서 제1 탐침(402a)의 상단 머리부분과 수직 및 수평으로 서로 교차하면서 직각이 되게 다수개가 결합되어 이루어진 정방 격자패턴 형태로 이루어질 수 있으며, 사교 격자패턴 형태로 이루어질 수도 있다. 그 외에도 예컨대, 직교 격자패턴, 정육각형 격자패턴, 또는 변형 격자패턴 등 다양한 형태로

이루어질 수도 있다.

【0139】즉, 탐침부(402a 또는 402b)는 종래 원통형 구조의 이온화 챔버에서 일반적으로 사용되는 일자형 탐침이 아닌 T자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태가 유리한데, 그 이유는 일자형의 경우 다면체 형태의 이온화 챔버(202)에 적용 시 내부 벽면과 탐침부(402a 또는 402b)와의 거리가 멀고 일정하지 않아 이온화 챔버(202) 공간 내 강한 전기장을 유지하기가 어렵기 때문이다.

【0140】따라서, 최대한 이온화 챔버(202)의 내부 벽면과 탐침부(402a 또는 402b)와의 거리를 가깝게 유지하면서도 탐침부(402a 또는 402b) 근처의 전기장 세기 분포를 높게 가져갈 수 있도록 설계하여야 한다. 본 발명의 실시예들에서 제시하는 T자형 또는 옥외용 TV 안테나 형태로 탐침부(402a 또는 402b)를 설계할 시 이온화 챔버(202) 내부 벽면과의 거리도 가깝게 됨과 동시에 탐침부(402a 또는 402b) 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 높일 수 있다.

【0141】즉, 탐침부(402a 또는 402b)는 이온화 챔버(202)의 각 내측 면과 탐침 주변부 간의 거리가 각각 같도록 이온화 챔버(202) 내에 배치되게 설계함으로써, 탐침부(402a 또는 402b)의 주변부와 이온화 챔버(202) 내부 각 벽면의 거리도 일정하고 가깝게 됨과 동시에 탐침부(402a 또는 402b) 근처의 전기장 세기도 증가되어 이온 전하 발생 시 흡수 효율을 높여서 측정 효율을 효과적으로 높일 수 있다.

【0142】이와 같이 구성된 탐침부(402a 또는 402b)는 덮개부(302)를 통과하

여 측정회로부(504)에 전기적으로 연결된다.

【0143】그리고, 측정회로부(504)은 탐침부(402a 또는 402b)로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호 처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 기능을 수행한다.

【0144】이러한 측정회로부(504)은 덮개부(302)의 타측 면에 구비됨이 바람직하며, 바이어스 전원(10)을 출력하기 위한 바이어스 전압 출력부(502)를 통해 덮개부(302)의 일측 면에 구비된 제2 도전체(306)와 전기적으로 연결되도록 장착됨이 바람직하다.

【0145】또한, 측정회로부(504)은, 도 7에 도시된 바와 같이, 크게 가드링부(510), 노이즈 검출부(520), 제1 전치 증폭기(530), 제2 전치 증폭기(540), 및/또는 차동 증폭기(550) 등을 포함하여 이루어질 수 있다.

【0146】여기서, 가드링부(510)는 원통형의 전도성 물질로 이루어지는 바, 그 내측으로 탐침부(402a 또는 402b)가 관통되도록 설치되어 있으며, 이온화 챔버(202)와 탐침부(402a 또는 402b) 사이에서 발생된 누설 전류를 흡수하여 접지(Ground)측으로 흘려주는 기능을 수행한다.

【0147】이러한 가드링부(510)가 구비되지 않으면 탐침부(402a 또는 402b)에서 얻어진 전류 신호와 누설 전류 신호가 합쳐져서 신호 대 잡음 비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)가 안 좋게 되는 문제가 발생된다.

【0148】노이즈 검출부(520)는 가드링부(510)와 접지(Ground) 사이에 연결되어 있으며, 가드링부(510)의 전위를 접지보다 약간 높게 유지하여, 이온화 챔버(202)와 탐침부(402a 또는 402b) 사이에서 발생하는 직류(DC)형의 누설전류를 접지(Ground)측으로 흘려 보내주고, 교류(AC)형의 노이즈를 검출하여 후술하는 제2 전치 증폭기(540)로 출력하는 기능을 수행한다.

【0149】이러한 노이즈 검출부(520)는 예컨대, 저항(Resistance), 콘덴서(Condenser) 및 다이오드(Diode) 중 적어도 하나의 능동 소자를 전기적으로 직렬, 병렬 및/또는 직렬과 병렬의 조합으로 연결되어 이루어짐이 바람직하다.

【0150】제1 전치 증폭기(530)는 탐침부(402a 또는 402b)의 타단에 연결되어 있으며, 탐침부(300 또는 300')로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

【0151】제2 전치 증폭기(540)는 노이즈 검출부(520)의 출력단에 연결되어 있으며, 노이즈 검출부(520)로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭하는 기능을 수행한다.

【0152】차동 증폭기(550)는 제1 전치 증폭기(530) 및 제2 전치 증폭기(540)의 출력단이 각각 비반전 단자(+) 및 반전단자(-)에 연결되어 있으며, 제1 전치 증폭기(530) 및 제2 전치 증폭기(540)로부터 각각 전치 증폭된 전기적인 신호의 전압차에 비례하여 증폭함으로써, 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시킴과 아울러 알파입자 검출신호를 출력할 수 있다.

【0153】즉, 차동 증폭기(550)를 통해 차동 증폭하게 되면, 탐침부(402a 또는 402b) 및 노이즈 검출부(520)를 통해 유입되는 동일한 위상을 갖는 노이즈를 효과적으로 상쇄시킬 수 있으며, 고감도 저잡음의 알파입자 검출신호를 정확하고 신속하게 얻을 수 있다.

【0154】추가적으로, 전자파 보호캡(602)은 덮개부(302)의 타측 면에 알파입자 검출모듈(504)의 전체를 감싸도록 설치되어 있으며, 외부 전자파 노이즈에 의한 알파입자 검출모듈(504)의 신호 교란을 막기 위하여 도전성 재질로 이루어진다. 이러한 전자파 보호캡(602)은 알파입자 검출모듈(504)의 접지(Ground)와 전기적으로 연결되도록 설치됨이 바람직하다.

【0155】한편, 도면에 도시되진 않았지만, 차동 증폭기(550)로부터 출력된 알파입자 검출신호(예컨대, 펄스 신호)를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트(count)하여 측정된 라돈 농도값 중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 유선 또는 무선 통신을 통해 클라우드 서버(도 1의 100)로 실시간으로 전송되도록 제어하는 제어수단(예컨대, MCU 등) 등이 구비될 수 있다.

【0156】즉, 전술한 본 발명에서는 실장성과 양산성이 뛰어나며 토론(Thoron, Rn-220)의 간섭을 배제할 수 있는 다면체 형태의 이온화 챔버를 이용한 라돈센서 장치를 이용하여 라돈 모니터링 서비스를 사용자에게 제공하며, 사용자에게 라돈 모니터링 서비스 비용을 부과하는 라돈 패턴 분석 기반의 과금 시스템 및 그 방법을 효과적으로 제공할 수 있게 된다.

【0157】 한편, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템을 이용한 과금 방법에 대한 흐름도이다.

【0158】 본 발명에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템을 이용한 과금 방법에 따르면, 먼저, 복수의 사용자들이 생활하는 실내 공간에 분산되어 배치되는 복수의 라돈 검출장치(200)를 통해 라돈 모니터링 서비스를 제공받기 위하여, 사용자는 사용자 단말(300)에 라돈 모니터링 서비스 애플리케이션을 설치하고 실행한다(단계 S110). 이때, 사용자는 사용자 단말(300)을 이용하여 클라우드 서버(100)에 접속하여 라돈 모니터링 서비스 애플리케이션을 다운로드 받을 수 있다.

【0159】 사용자는 사용자 단말(300)을 이용하여 사용자의 유형(예컨대, 구매고객, 대여 고객), 구매일, 대여일, 대여기간 등에 관한 사용자의 정보를 입력한다(단계 S120). 여기서, 상기 사용자는 라돈 검출장치(200)를 구매 또는 대여한 고객으로, 클라우드 서버(100)의 사용자 데이터베이스에 등록될 수 있다.

【0160】 또한, 단계 S120에서 사용자는 사용자 단말(300)을 이용하여 라돈 모니터링 서비스 비용을 결제하기 위한 결제수단에 대한 정보 및 결제 방식 중 일부 또는 전부를 포함한 사용자의 결제정보를 입력할 수 있다.

【0161】 단계 S130에서 사용자가 사용자 단말(300)을 이용하여 입력된 사용자 정보가 클라우드 서버(100)에 전달된다. 기타 필요한 정보가 사용자 정보와 함께 전달될 수도 있다.

【0162】단계 S140에서 클라우드 서버(100)는 사용자 단말(300)로부터 전달받은 사용자 정보를 상기 사용자가 구매 또는 대여한 라돈 검출장치(200)의 식별정보와 연결시켜 메모리부에 저장한다.

【0163】그리고, 사용자가 실내 공간에 배치된 라돈 검출장치(200)의 동작을 온(ON)시키면(단계 S150), 라돈 검출장치(200)는 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간 동안에 카운트(count)하여 라돈 농도값을 산출하여 통신망을 통해 클라우드 서버(100)로 실시간으로 전송한다(단계 S160).

【0164】단계 S160에서 라돈 검출장치(200)는 상기 라돈 검출장치(200)가 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 검출장치(200)의 식별정보, 상기 라돈 검출장치(200)의 위치 정보를 검출하여 라돈 농도값과 함께 클라우드 서버(100)에 전송한다.

【0165】단계 S170에서 클라우드 서버(100)는 라돈 검출장치(200)로부터 수집된 라돈 농도값, 상기 라돈 검출장치(200)가 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 검출장치(200)의 식별정보, 상기 라돈 검출장치(200)의 위치 정보를 이용하여 사용자별 구매 또는 대여한 라돈 검출장치(200) 각각에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성할 수 있다. 상기 라돈농도 패턴은 도 3에 도시된 바와 같이 시간 축(가로축)과 라돈 농도의 축(세로축)으로 구성된다. 여기서, 라돈농도 패턴은 일반적으로 저녁과 새벽에 가장 높고 낮에 낮아지는 양상을 보이

나, 실내 공간에서 사용자가 창문를 여는 행동 또는 상기 사용자가 실내 공간에 적용되는 라돈 저감 설비를 가동하는 행동을 포함하는 환기 행동이 발생되는 시점에는 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 양상을 보인다.

【0166】 단계 S180에서 클라우드 서버(100)는 단계 S170에서 생성된 라돈농도 패턴을 분석한다. 여기서, 클라우드 서버(100)는 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있다. 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키는 상기 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미한다.

【0167】 예를 들어, 사용자는 낮에는 거주하는 실내 공간을 벗어나 활동하고, 저녁과 새벽에는 거주하는 실내 공간에서 활동을 하므로 실내 공간에서 사용자가 창문를 여는 행동 또는 상기 사용자가 실내 공간에 적용되는 라돈 저감 설비를 가동하는 행동을 포함하는 환기 행동이 자주 발생되게 된다. 이에 클라우드 서버(100)는 라돈 검출장치(200)로부터 수집된 라돈 농도값을 이용하여 생성된 라돈농도 패턴을 분석하고, 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있다. 즉, 단계 S180에서 클라우드 서버(100)는 주기적인 행동 패턴을 파악하여 일정 기간 동안의 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출할 수 있다.

【0168】 단계 S190에서 클라우드 서버(100)는 단계 S180에서 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴과, 단계 S140에서 저장된 사용자의 정보를 기초하여 사용자 단말(300)로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 사용자 단

말(300)을 소지하는 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다. 그리고, 단계 S200에서 클라우드 서버(100)는 사용자 단말(300)로 과금 수행 결과(에컨대, 결제정보, 영수증 등)를 푸쉬 메시지를 통해 전송할 수 있다.

【0169】 단계 S190에서 클라우드 서버(100)가 사용자에게 과금을 수행하는 구체적인 내용에 대해서는 도 9를 참조하여 설명하기로 한다. 도 9는 도 8의 클라우드 서버가 과금 기능을 수행하는 단계(S190)를 상세히 나타내는 흐름도이다.

【0170】 도 9를 참조하면, 단계 S191에서 클라우드 서버(100)는 라돈 검출장치(200)로부터 수신된 라돈 검출장치의 식별정보를 통해서 메모리부에 저장된 사용자의 정보를 확인한다.

【0171】 단계 S192에서 클라우드 서버(100)는 사용자의 정보가 라돈 검출장치(200)를 구매한 사용자인지 판단할 수 있다.

【0172】 만약, 단계 S192에서의 클라우드 서버(100)의 판단 결과, 사용자의 정보가 라돈 검출장치(200)를 구매한 사용자인 것으로 확인되면, 단계 S180에서 산출된 일정 기간 동안의 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말(300)로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다.

【0173】 이때, 클라우드 서버(100)는 라돈 검출장치(200)를 이용하는 사용자의 정보 및 단계 S180에서 산출된 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 따른 과금정보를 저장하는 과금정보 데이터베이스를 통해 사용자에게 과금할 라돈 모니터링 서

비스에 대한 비용을 산출할 수 있다. 여기서, 클라우드 서버(100)는 단계 S180에서 산출된 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많은 사용자일수록 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정할 수 있다. 이와 같이, 사용자는 사용자의 환기 행동 횟수에 따라 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 비용 혜택을 제공받을 수 있으므로 사용자로 하여금 라돈농도를 저감시키기 위한 환기 행동을 자주 하도록 동기부여를 제공할 수 있는 효과가 있다.

【0174】 만약, 단계 S192에서의 클라우드 서버(100)의 판단 결과, 사용자가 라돈 검출장치(200)를 구매한 사용자가 아닌 것으로 판단되면 사용자의 정보가 라돈 검출장치(200)를 대여하는 사용자인 것으로 판단한다(S194).

【0175】 단계 S195에서 클라우드 서버(100)는 라돈 검출장치(200)를 대여한 대여기간에 따른 과금정보를 저장하는 과금정보 데이터베이스를 통해 사용자에게 과금할 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행할 수 있다.

【0176】 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금 방법은 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자의 유형(구매 고객, 대여 고객)에 맞게 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 다르게 과금할 수 있다.

【0177】 또한, 라돈농도 패턴 분석을 기반으로 일정 기간 동안에 라돈농도가 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하고 사용자의 환기 행동 발생 횟수를 산출하여, 산출된 사용자의 환기 행동 발생 횟수에 기초하여 라돈 검출장치(200)를 대여한 해당 사용자에게 라돈 모니터링 서비스에 대한

비용을 과금할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금 방법을 통해 사용자는 라돈농도를 저감시키기 위한 환기 행동을 자주 하도록 동기 부여를 제공받을 수 있다.

【부호의 설명】

【0179】 100 : 클라우드 서버

200, 200a, 200b : 라돈 검출장치

300 : 사용자 단말

110 : 데이터 수집부

120 : 메모리부

130 : 패턴생성부

140 : 패턴판단부

150 : 과금부

【청구범위】

【청구항 1】

실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간 동안에 카운트하여 라돈 농도값을 산출하여 통신망을 통해 실시간으로 전송하는 라돈 검출장치; 및

상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보를 저장하고, 상기 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 상기 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하며, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하고, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 상기 사용자의 정보를 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 클라우드 서버 - 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 상기 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키는 상기 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미함 - ;

를 포함하며,

상기 클라우드 서버는 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 2】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 검출장치는,

일정크기의 이온화 챔버 내에 유입된 공기 중에 포함된 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 신호 처리를 통해 알파입자 검출 신호를 출력하는 알파입자 검출모듈; 및

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트하여 측정된 라돈 농도값 중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 유선 또는 무선 통신을 이용하여 상기 최종 라돈 농도값을 상기 클라우드 서버로 실시간으로 전송되도록 제어하는 제어모듈

을 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 3】

제1 항에 있어서,

상기 라돈 검출장치는,

일측 면이 개방됨과 아울러 내측 면이 제1 도전체로 둘러싸여 있으며, 상기 제1 도전체에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 다면체 형태의

이온화 챔버;

일측 면이 제2 도전체로 덮여 있으며, 상기 이온화 챔버의 내측 면에 구비된 제1 도전체와 상기 제2 도전체가 전기적으로 연결되도록 상기 이온화 챔버의 개방된 일측 면을 폐쇄하는 덮개부;

상기 이온화 챔버 내에 배치되며, 상기 이온화 챔버 내에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하는 탐침부; 및

상기 탐침부로부터 입력된 전기적인 미세신호를 일정 크기로 증폭 및 신호처리를 통해 알파입자 검출신호를 출력하는 측정회로부를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 4】

제2 항에 있어서,

상기 알파입자 검출모듈로부터 출력된 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보를 생성하는 시각측정모듈;

상기 라돈 검출장치의 위치정보를 수집하는 GPS모듈; 및

상기 시각측정모듈에 의해 생성된 검출 시각 정보 및 상기 GPS모듈에 의해 수집된 라돈 검출장치의 위치정보를 상기 제어모듈에 의해 산출된 최종 라돈 농도 값과 매칭시켜 저장하는 저장모듈을 더 포함하며,

상기 제어모듈은 상기 시각측정모듈로부터 생성된 검출 시각 정보와 상기

GPS모듈로부터 수집된 라돈 검출장치의 위치정보를 상기 클라우드 서버로 실시간으로 전송되도록 제어하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 5】

제2 항에 있어서,

상기 라돈 검출장치는 상기 결정된 최종 라돈 농도값에 상기 라돈 검출장치의 식별정보를 포함시켜 상기 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버로 전송하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 6】

제1 항에 있어서,

상기 클라우드 서버는,

상기 라돈 검출장치로부터 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 알파입자 검출신호를 카운트할 때의 시점의 검출 시각 정보, 상기 라돈 농도값을 수집하는 데이터 수집부;

상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보에 상기 라돈 검출장치로부터 수집된 상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 검출 시각 정보, 및 상기 라돈 농도값을 매칭시켜 저장하고 있는 메모리부;

상기 데이터 수집부를 통해 상기 라돈 검출장치로부터 수집된 라돈 농도값,

상기 라돈 검출장치의 식별정보, 상기 라돈 검출장치의 위치 정보, 상기 검출 시각 정보 및 상기 사용자의 정보를 이용하여 사용자별 상기 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하는 패턴생성부;

상기 패턴생성부에 의해 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 패턴판단부; 및

상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 과금부

를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 7】

제6 항에 있어서,

상기 과금부는,

상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 따른 과금정보를 저장하는 과금정보 데이터베이스; 및

상기 과금정보 데이터베이스를 통해 확인된 과금정보를 이용하여 상기 라돈

검출장치를 이용하는 사용자의 정보 및 상기 패턴 판단부에 의해 산출된 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 상기 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자의 단말로 제공하는 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 과금 산출 모듈

을 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 8】

제6 항에 있어서,

상기 과금부는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 것으로 확인되면, 상기 라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 9】

제6 항에 있어서,

상기 과금부는, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인 것으로 확인되면, 상기 패턴판단부에 의해 산출된 상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생

횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 10】

제9 항에 있어서,

상기 과금부는, 상기 패턴 판단부에 의해 판단된 상기 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템.

【청구항 11】

사용자의 단말로 라돈 모니터링 서비스를 제공하는 클라우드 서버의 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법에 있어서,

상기 클라우드 서버는 다수의 라돈 검출장치 각각에 상응하는 라돈 검출장치의 식별정보 및 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보를 메모리부에 저장하는 단계;

상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 라돈 농도값을 수신하는 단계;

상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 상기 라돈 검출장치의 식별정보에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하는 단계;

상기 클라우드 서버는 상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계 - 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 상기 라돈 검출장치가 배치된 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키는 상기 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미함 - ; 및

상기 클라우드 서버는 상기 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 상기 사용자의 정보를 기초하여 상기 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 상기 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계

를 포함하며,

상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계는,

상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 단계를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 12】

제11 항에 있어서, 상기 클라우드 서버는 상기 라돈 검출장치로부터 라돈 농도값을 수신하기 이전에,

상기 라돈 검출장치는 상기 라돈 검출장치가 배치된 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출 신호를 출력하는 단계; 및

상기 라돈 검출장치는 상기 출력된 알파입자 검출신호를 1시간 동안에 매 10분 간격으로 카운트하여 측정된 라돈 농도값 중에서 최대치와 최소치를 제외한 나머지 라돈 농도값의 평균값을 산출하여 이를 최종 라돈 농도값으로서 결정하고, 결정된 최종 라돈 농도값을 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버에 전송하는 단계를 더 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 13】

제12 항에 있어서, 상기 결정된 최종 라돈 농도값을 상기 통신망을 통해 상기 클라우드 서버에 전송하는 단계는,

상기 결정된 최종 라돈 농도값에 상기 라돈 검출장치의 식별정보를 포함시켜 상기 통신망을 통해 실시간으로 상기 클라우드 서버로 전송하는 단계를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 14】

제11 항에 있어서, 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하는 단계는,

상기 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되

는 시점에서 사용자의 환기 행동이 발생된 것으로 판단하고, 상기 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 상기 일정 기간 동안의 상기 사용자의 환기 행동의 발생 횟수를 산출하는 단계를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 15】

제11 항에 있어서, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는,

상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인지 또는 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인지를 확인하는 단계; 및

상기 확인 결과, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인 것으로 확인되면 상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수에 기초하여 해당 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계

를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 16】

제15 항에 있어서, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는,

상기 일정 기간 동안의 해당 사용자의 환기 행동의 발생 횟수가 많을수록 상기 해당 사용자에게 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 적게 책정하여 과금하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【청구항 17】

제11 항에 있어서, 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계는,

상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인지 또는 상기 라돈 검출장치를 구매한 사용자인지를 확인하는 단계; 및

상기 확인 결과, 상기 메모리부를 통해 확인된 상기 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보가 상기 라돈 검출장치를 대여하는 사용자인 것으로 확인되면 상기 라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출하여 해당 사용자에게 상기 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 단계

를 포함하는, 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금방법.

【요약서】

【요약】

본 발명은 라돈농도 패턴 분석 기반의 과금시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 실내 공간에 존재하는 라돈 기체에서 알파(α) 붕괴 발생 시 생성된 이온 전하를 흡수하여 알파입자 검출신호를 출력하고, 출력된 알파입자 검출신호를 기설정된 측정시간 동안에 카운트하여 라돈 농도값을 산출하여 통신망을 통해 전송하는 라돈 검출장치와, 라돈 검출장치를 이용하는 사용자의 정보를 저장하고, 라돈 검출장치로부터 수신된 라돈 농도값을 이용하여 라돈 검출장치에 상응하는 라돈농도 패턴을 생성하며, 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단하고, 판단된 사용자의 주기적인 행동 패턴 및 사용자의 정보를 기초하여 사용자의 단말로 제공하는 라돈 모니터링 서비스에 대한 비용을 산출한 후에 사용자에게 라돈 모니터링 서비스에 대한 과금을 수행하는 클라우드 서버를 포함하며, 상기 클라우드 서버는 생성된 라돈농도 패턴을 분석하여 라돈 농도값이 급격하게 감소되는 시점을 검출하여 일정 기간 동안의 사용자의 주기적인 행동 패턴을 판단할 수 있다. 여기서, 상기 사용자의 주기적인 행동 패턴은 실내 공간에 존재하는 라돈 기체의 라돈 농도값을 저감시키는 사용자의 환기 행동에 대한 패턴을 의미한다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 라돈 모니터링 서비스를 이용하는 사용자 각각에 맞는 라돈 모니터링 서비스 비용을 부과할 뿐만 아니라, 사용자에게 사용자가 거주하는 실내 공간의 라돈농도를 저감시키는 환기 행동을 자주 하도록 지속적인 동기부여를

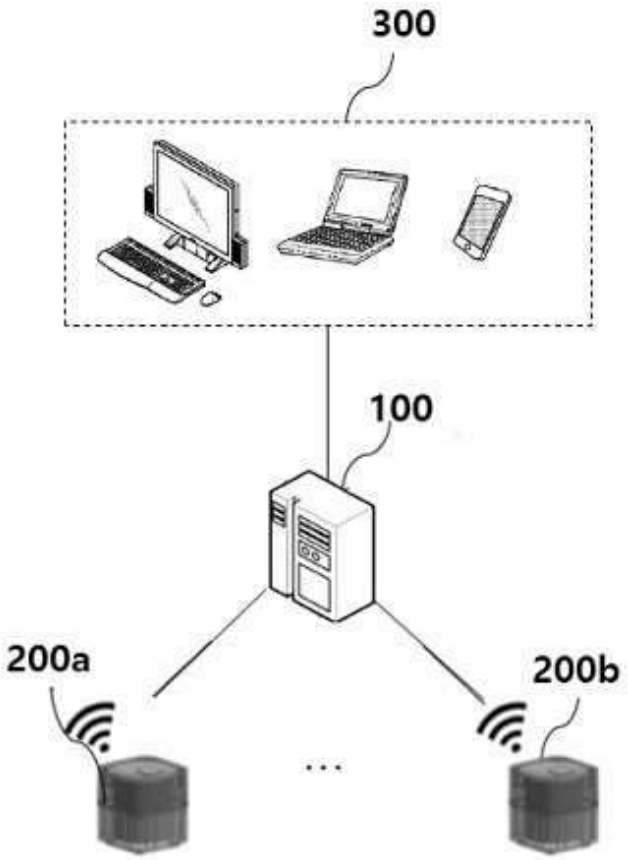
제공할 수 있다.

【대표도】

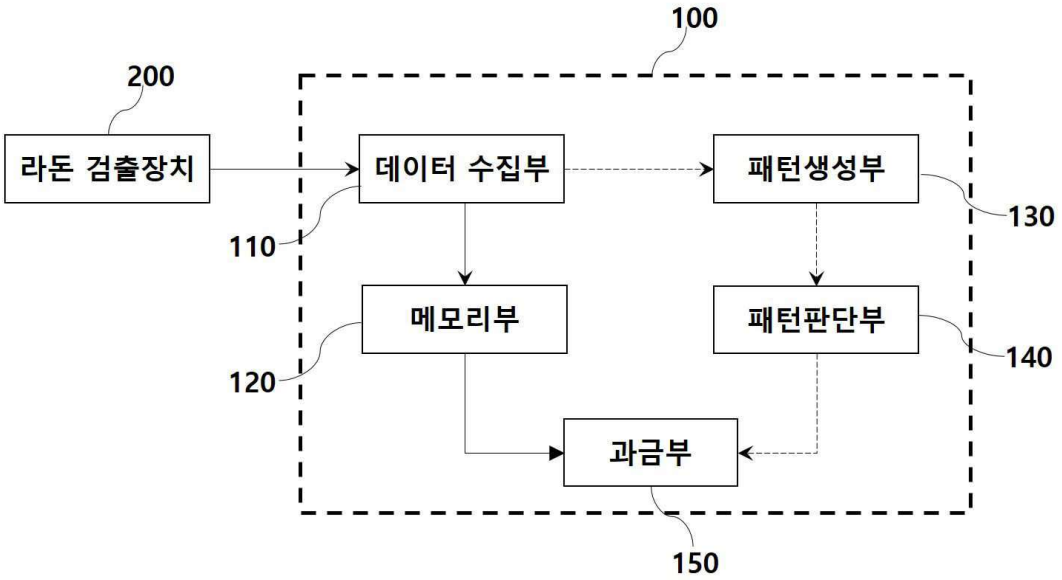
도 2

【도면】

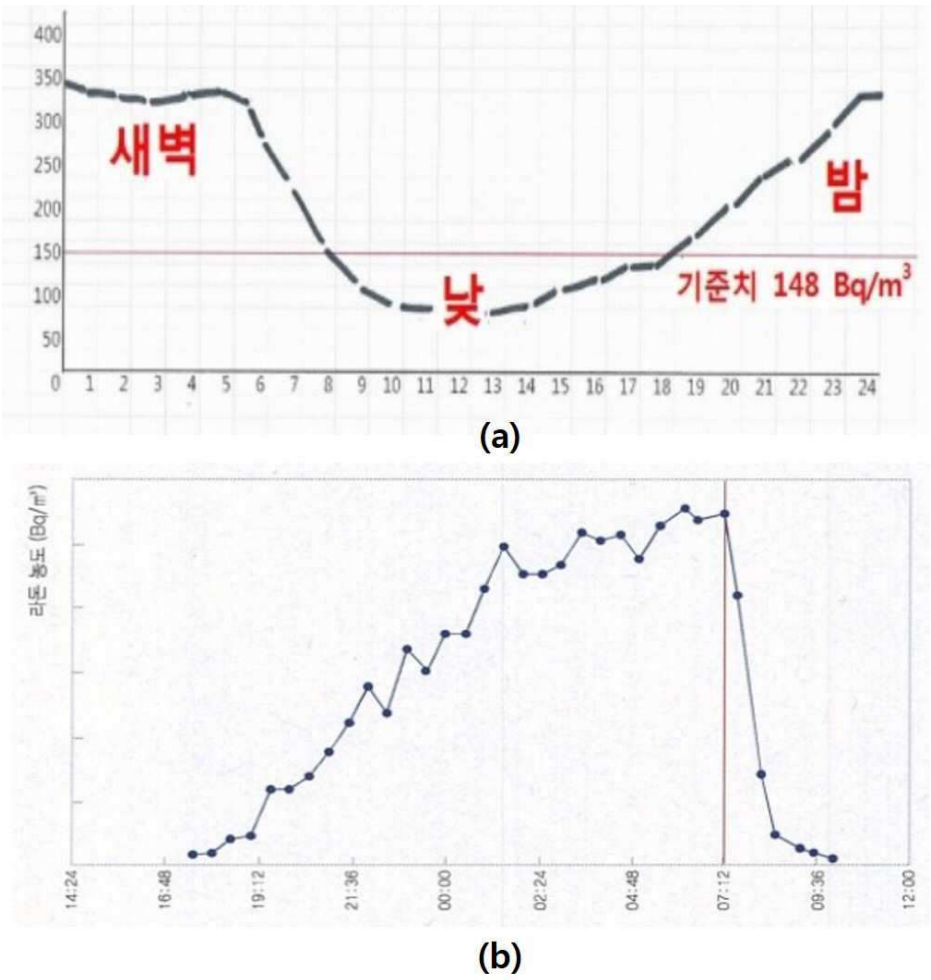
【도 1】



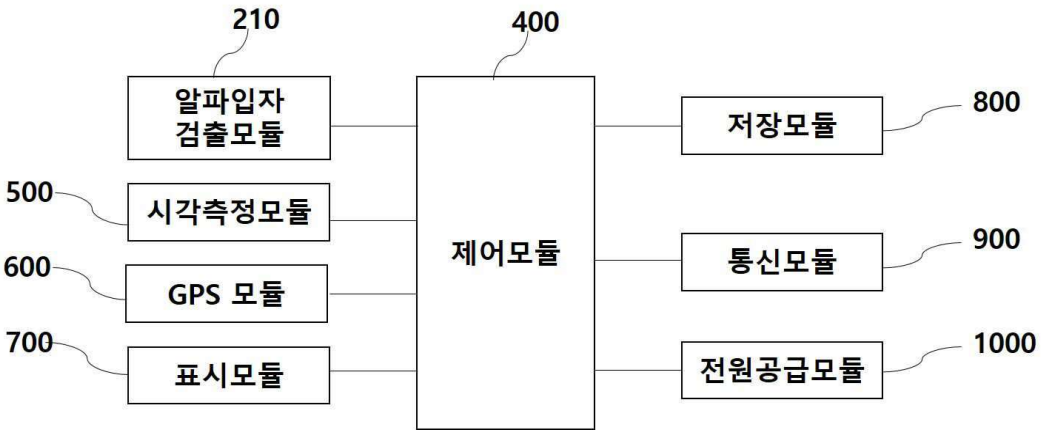
【도 2】


100
200
라돈 검출장치
데이터 수집부
패턴생성부
130
110
메모리부
패턴판단부
140
120
과금부
150

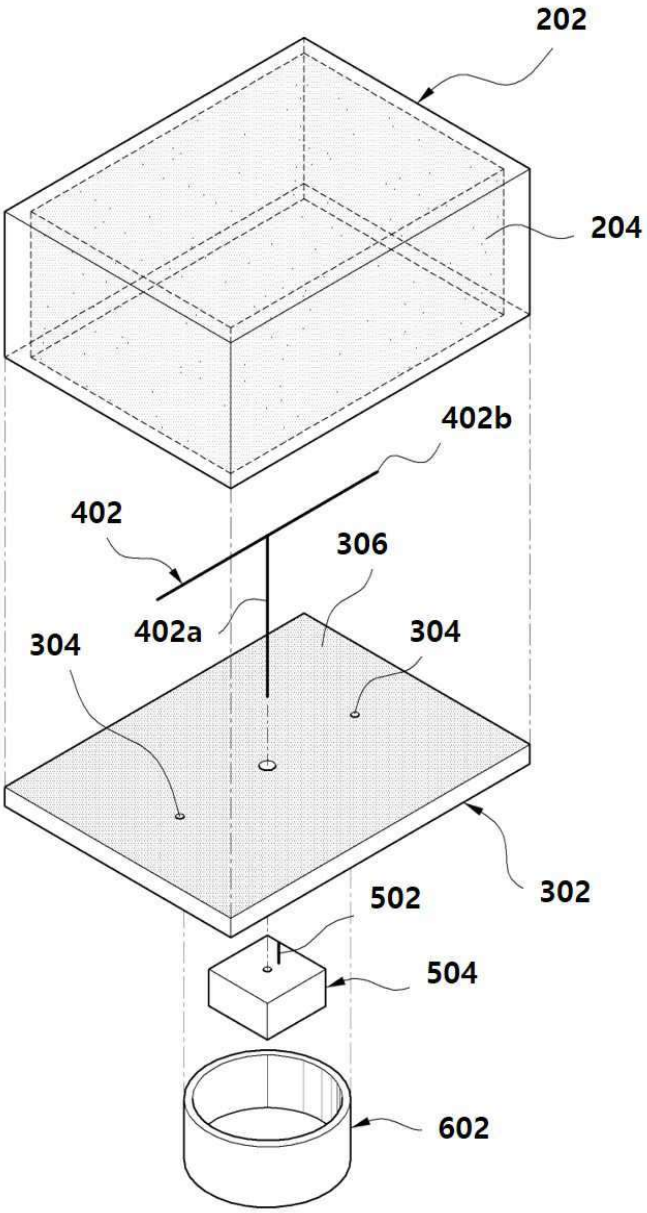
【도 3】


400
350
300
250
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
새벽
낮
밤
기준치 148 Bq/m3
(a)
라돈 농도 (Bq/m³)
14:24
16:48
19:12
21:36
00:00
02:24
04:48
07:12
09:36
12:00
(b)

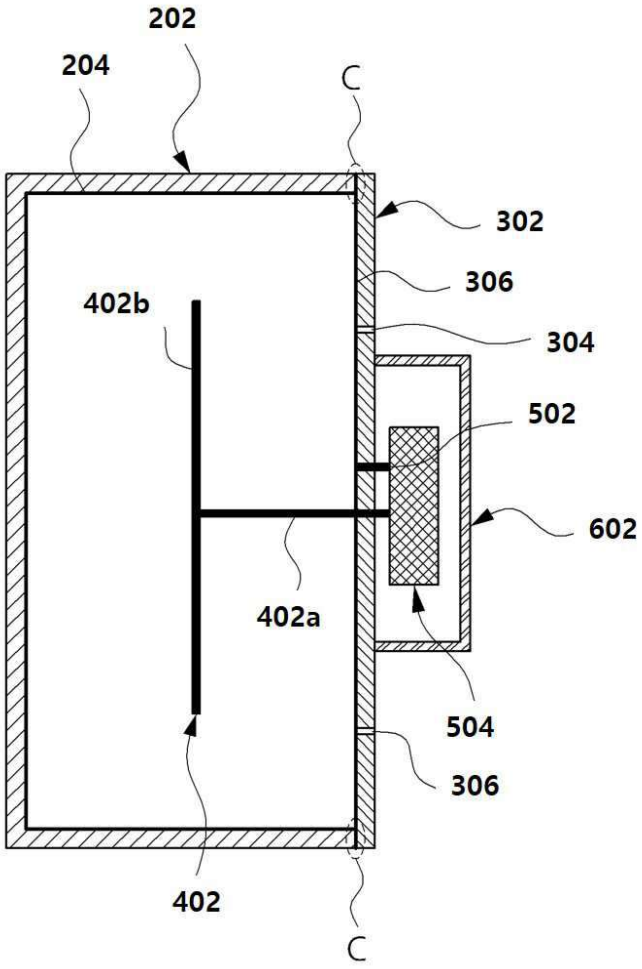
【도 4】


210
400
알파입자
검출모듈
500
시각측정모듈
600
GPS 모듈
700
표시모듈
제어모듈
저장모듈
800
통신모듈
900
전원공급모듈
1000

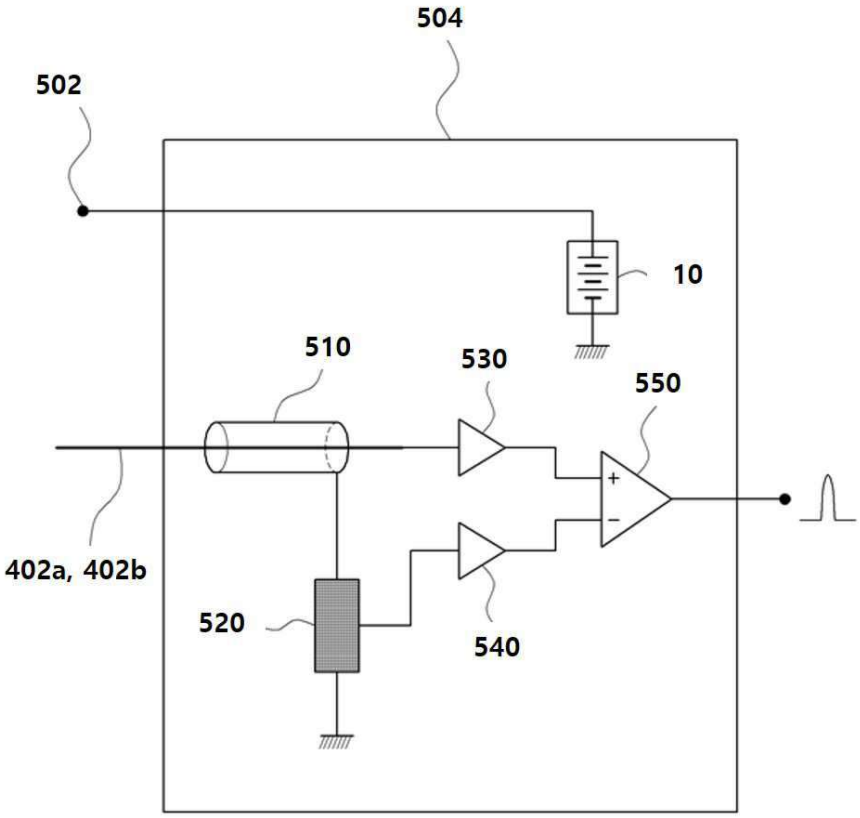
【도 5】



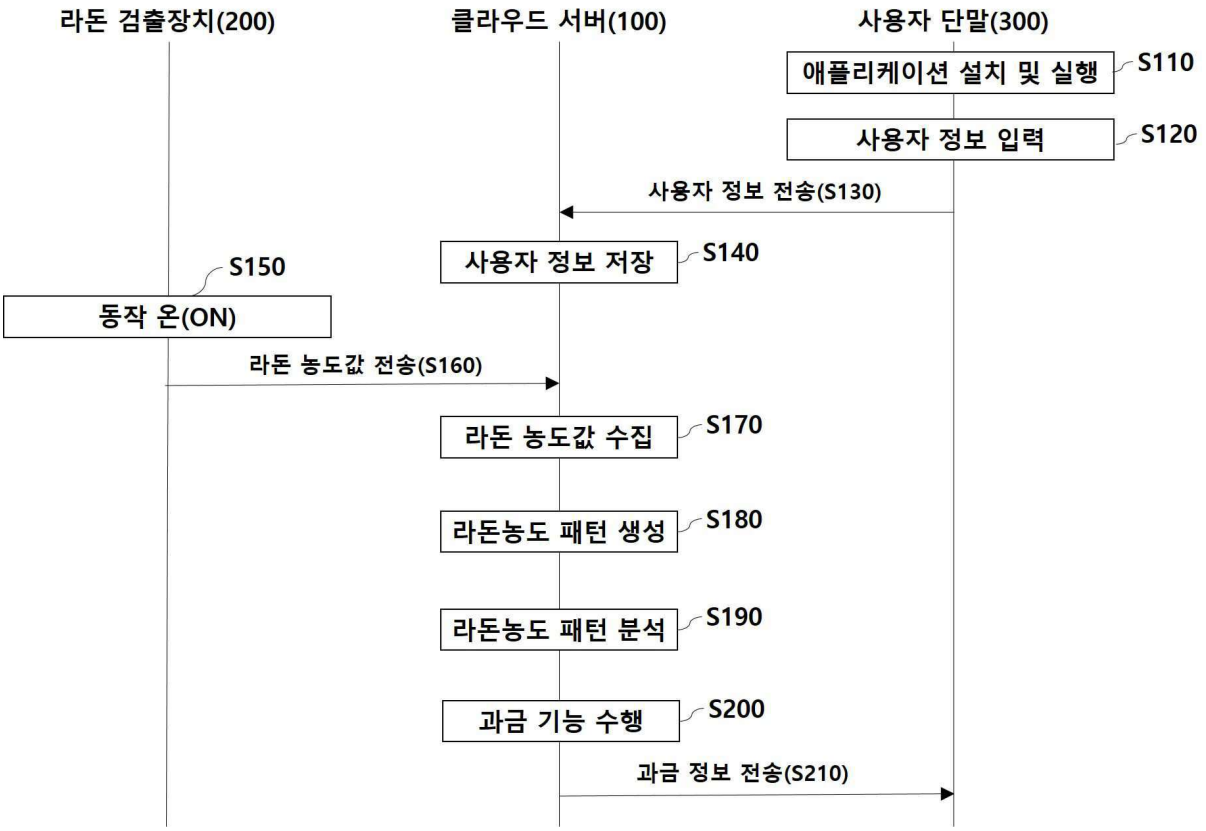
【도 6】



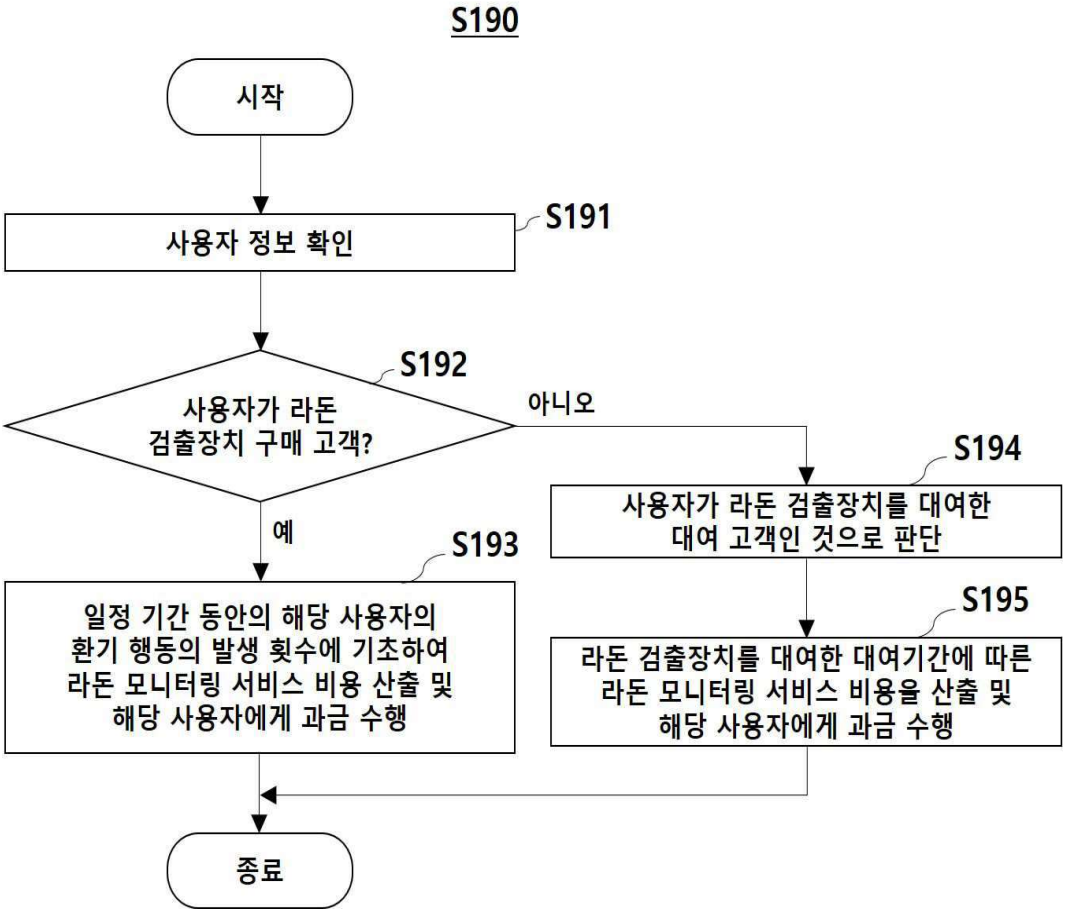
【도 7】



【도 8】


라돈 검출장치(200)
클라우드 서버(100)
사용자 단말(300)
애플리케이션 설치 및 실행
S110
사용자 정보 입력
S120
사용자 정보 전송(S130)
사용자 정보 저장
S140
S150
동작 온(ON)
라돈 농도값 전송(S160)
라돈 농도값 수집
S170
라돈농도 패턴 생성
S180
라돈농도 패턴 분석
S190
과금 기능 수행
S200
과금 정보 전송(S210)

【도 9】


S190
시작
S191
사용자 정보 확인
S192
사용자가 라돈
검출장치 구매 고객?
아니오
예
S193
일정 기간 동안의 해당 사용자의
환기 행동의 발생 횟수에 기초하여
라돈 모니터링 서비스 비용 산출 및
해당 사용자에게 과금 수행
S194
사용자가 라돈 검출장치를 대여한
대여 고객인 것으로 판단
S195
라돈 검출장치를 대여한 대여기간에 따른
라돈 모니터링 서비스 비용을 산출 및
해당 사용자에게 과금 수행
종료